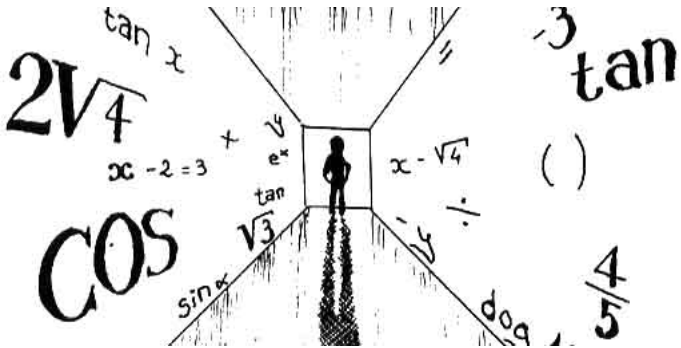
# DIAGONALISATION DES MATRICES CARRÉES

## Exercice 2



# Exercice 2

Pour $m \in \mathbb{R}$ on définit la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2-m & m-2 & m \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les valeurs propres de $A$.
2. Pour quelles valeurs de $m$ la matrice $A$ est-elle diagonalisable?
3. On prend $m = 2$.
   a. Diagonaliser la matrice $A$.
   b. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $A^n$.

# Correction

① **Déterminer les valeurs propres de $A$.**

# Correction

**① Déterminer les valeurs propres de $A$.**

Pour déterminer les valeurs propres de $A$, on calcule son polynône caractéristique.

# Correction

① **Déterminer les valeurs propres de $A$.**

Pour déterminer les valeurs propres de $A$, on calcule son polynône caractéristique.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & 1 \\ 2-m & m-2 & m-\lambda \end{vmatrix}$$

# Correction

**① Déterminer les valeurs propres de $A$.**

Pour déterminer les valeurs propres de $A$, on calcule son polynône caractéristique.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & 1 \\ 2-m & m-2 & m-\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ C_1 \longleftarrow C_1 + C_3 \end{matrix}$$

# Correction

① **Déterminer les valeurs propres de $A$.**

Pour déterminer les valeurs propres de $A$, on calcule son polynône caractéristique.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & 1 \\ 2-m & m-2 & m-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \longleftarrow C_1 + C_3$$

$$= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 2-\lambda & m-2 & m-\lambda \end{vmatrix}$$

# Correction

① **Déterminer les valeurs propres de $A$.**

Pour déterminer les valeurs propres de $A$, on calcule son polynône caractéristique.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & 1 \\ 2-m & m-2 & m-\lambda \end{vmatrix} C_1 \longleftarrow C_1 + C_3$$

$$= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 2-\lambda & m-2 & m-\lambda \end{vmatrix} l_3 \longleftarrow l_3 - l_1$$

# Correction

## ① Déterminer les valeurs propres de $A$.

Pour déterminer les valeurs propres de $A$, on calcule son polynône caractéristique.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & 1 \\ 2-m & m-2 & m-\lambda \end{vmatrix} C_1 \longleftarrow C_1 + C_3$$

$$= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 2-\lambda & m-2 & m-\lambda \end{vmatrix} l_3 \longleftarrow l_3 - l_1$$

$$= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & m-2 & m-1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\chi_A(\lambda) = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ m-2 & m-1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
\chi_A(\lambda) &= (2-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ m-2 & m-1-\lambda \end{vmatrix} \\
&= (2-\lambda)\left[(2-\lambda)(m-1-\lambda)-(m-2)\right] \\
&= (2-\lambda)\left[\lambda^2+(m+1)\lambda+m\right] \\
&= (2-\lambda)(1-\lambda)(m-\lambda)
\end{aligned}
$$

$$\begin{aligned}
\chi_A(\lambda) &= (2-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ m-2 & m-1-\lambda \end{vmatrix} \\
&= (2-\lambda)\left[(2-\lambda)(m-1-\lambda)-(m-2)\right] \\
&= (2-\lambda)\left[\lambda^2+(m+1)\lambda+m\right] \\
&= (2-\lambda)(1-\lambda)(m-\lambda)
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Les valeurs propres de $A$ sont exactement les racines de $\chi_A$, qui sont $1, 2$ et $m$.

② **Pour quelles valeurs de $m$ la matrice $A$ est-elle diagonalisable?**

② **Pour quelles valeurs de $m$ la matrice $A$ est-elle diagonalisable?**

## Condition nécessaire et suffisante

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. $A$ est diagonalisable si et seulement si:

1. Le polynôme caractéristique $\chi_A$ est scindé sur $\mathbb{R}$, i.e.:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)(\lambda_3 - \lambda)$$

2. 

$$dim(E_{\lambda_i}) = m_{\lambda_i}, \quad \forall i = 1, 2, 3$$

## ② Pour quelles valeurs de $m$ la matrice $A$ est-elle diagonalisable?

### Condition nécessaire et suffisante

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. $A$ est diagonalisable si et seulement si:

1. Le polynôme caractéristique $\chi_A$ est scindé sur $\mathbb{R}$, i.e.:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)(\lambda_3 - \lambda)$$

2. 

$$dim(E_{\lambda_i}) = m_{\lambda_i}, \quad \forall i = 1, 2, 3$$

### Condition suffisante

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. Si $A$ admet trois valeurs propres distinctes, alors $A$ est diagonalisable.

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2-\lambda)(m-\lambda)$$

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2-\lambda)(m-\lambda)$$

On distingue trois cas possibles:

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2-\lambda)(m-\lambda)$$

On distingue trois cas possibles:

**cas 1:** $m \neq 1$ **et** $m \neq 2$

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2-\lambda)(m-\lambda)$$

On distingue trois cas possibles:

**cas 1:** $m \neq 1$ **et** $m \neq 2$

Donc $A$ admet trois valeurs propres distinctes.

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2-\lambda)(m-\lambda)$$

On distingue trois cas possibles:

**cas 1:** $m \neq 1$ **et** $m \neq 2$

Donc $A$ admet trois valeurs propres distinctes.

Ceci implique que $A$ est diagonalisable.

## cas 2: $m = 1$

## cas 2: $m = 1$

Donc $A$ admet deux valeurs propres $1$ et $2$, avec:

$$m_1 = 2 \quad \text{et} \quad m_2 = 1$$

## cas 2: $m = 1$

Donc $A$ admet deux valeurs propres $1$ et $2$, avec:

$$m_1 = 2 \quad \text{et} \quad m_2 = 1$$

Ceci implique que $A$ est diagonalisable si et seulement si la dimension de sous-espace propre $\mathbb{E}_1$ associé à la valeur propre $1$ est égale à $m_1 = 2$.

## cas 2: $m = 1$

Donc $A$ admet deux valeurs propres $1$ et $2$, avec:

$$m_1 = 2 \quad \text{et} \quad m_2 = 1$$

Ceci implique que $A$ est diagonalisable si et seulement si la dimension de sous-espace propre $\mathbb{E}_1$ associé à la valeur propre $1$ est égale à $m_1 = 2$. Notons que:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_1 &= \{X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ AX = X\} \\
&= \{X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ (A - I_3)X = 0\} \\
&= \{X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ \begin{cases} z = 0 \\ -x + y + z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}\} \\
&= \{X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ \begin{cases} y = x \\ z = 0 \end{cases}\} = \{(x, x, 0),\ x \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1, 1, 0),\ x \in \mathbb{R}\} = Vect\{u_1\},\ \text{avec}\ u_1 = (1, 1, 0)
\end{aligned}$$

Donc la famille $\{u_1\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_1$.

Donc la famille $\{u_1\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_1$.

Puisque le vecteur $u_1$ est non nul, alors cette famille est libre.

Donc la famille $\{u_1\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_1$.

Puisque le vecteur $u_1$ est non nul, alors cette famille est libre.

Donc elle forme une base de $\mathbb{E}_1$.

Donc la famille $\{u_1\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_1$.

Puisque le vecteur $u_1$ est non nul, alors cette famille est libre.

Donc elle forme une base de $\mathbb{E}_1$.

Ceci implique que le sous-espace propre $\mathbb{E}_1$ est de dimension $1 \neq m_1$

Donc la famille $\{u_1\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_1$.

Puisque le vecteur $u_1$ est non nul, alors cette famille est libre.

Donc elle forme une base de $\mathbb{E}_1$.

Ceci implique que le sous-espace propre $\mathbb{E}_1$ est de dimension $1 \neq m_1$

D'où la matrice $A$ n'est pas diagonalisable.

## cas 3: $m = 2$

## cas 3: $m = 2$

Donc $A$ admet deux valeurs propres $1$ et $2$, avec $1$ est une valeur propre simple et $2$ est une valeur propore double.

## cas 3: $m = 2$

Donc $A$ admet deux valeurs propres $1$ et $2$, avec $1$ est une valeur propre simple et $2$ est une valeur propore double.

Ceci implique que $A$ est diagonalisable si et seulement si la dimension de sous-espace propre $\mathbb{E}_2$ associé à la valeur propre $2$ est égale à $2$.

## cas 3: $m = 2$

Donc $A$ admet deux valeurs propres $1$ et $2$, avec $1$ est une valeur propre simple et $2$ est une valeur propore double.

Ceci implique que $A$ est diagonalisable si et seulement si la dimension de sous-espace propre $\mathbb{E}_2$ associé à la valeur propre $2$ est égale à $2$.Notons que:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_2 &= \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ AX = 2X\} = \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ (A - 2I_3)X = 0\} \\
&= \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3; \begin{cases} -x + z = 0 \\ -x + z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}\} = \{X = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3; \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = x \end{cases}\} \\
&= \{(x,y,x),\ x,y \in \mathbb{R}\} = \{(x,0,x) + (0,y,0),\ x,y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1,0,1) + y(0,1,0),\ x,y \in \mathbb{R}\} = Vect(v_1,v_2),\ \text{avec}\ v_1 = (1,0,1)\ \text{et}\ v_2 = (0,1,0)
\end{aligned}$$

Donc la famille $\{v_1, v_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_2$.

Donc la famille $\{v_1, v_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_2$.

De plus cette famille est libre, alors elle forme une base de cet espace.

Donc la famille $\{v_1, v_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_2$.

De plus cette famille est libre, alors elle forme une base de cet espace.

Ceci implique que $dim\mathbb{E}_2 = 2$.

Donc la famille $\{v_1, v_2\}$ est une famille génératrice de sous-espace propre $\mathbb{E}_2$.

De plus cette famille est libre, alors elle forme une base de cet espace.

Ceci implique que $dim\mathbb{E}_2 = 2$.

D'où $A$ est diagonalisable.

③ **On prend maintenant** $m = 2$**.**

③ **On prend maintenant** $m = 2$**.**

ⓐ **Diagonaliser la matrice** $A$.

③ **On prend maintenant $m = 2$.**

ⓐ **Diagonaliser la matrice $A$.**

Pour $m = 2$, d'après ce qui précède $A$ est diagonalisable.

## ③ On prend maintenant $m = 2$.

### ⓐ Diagonaliser la matrice $A$.

Pour $m = 2$, d'après ce qui précède $A$ est diagonalisable.

Alors il existe une matrice diagonale $D$ formée par les valeurs propres $2$ et $1$ et une matrice inversible $P$ formée par les vecteurs propres associés à ces valeurs propres telles que:

③ **On prend maintenant** $m = 2$**.**

ⓐ **Diagonaliser la matrice** $A$.

Pour $m = 2$, d'après ce qui précède $A$ est diagonalisable.

Alors il existe une matrice diagonale $D$ formée par les valeurs propres $2$ et $1$ et une matrice inversible $P$ formée par les vecteurs propres associés à ces valeurs propres telles que:

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

③ **On prend maintenant** $m = 2$**.**

ⓐ **Diagonaliser la matrice** $A$.

Pour $m = 2$, d'après ce qui précède $A$ est diagonalisable.

Alors il existe une matrice diagonale $D$ formée par les valeurs propres $2$ et $1$ et une matrice inversible $P$ formée par les vecteurs propres associés à ces valeurs propres telles que:

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

On a déjà chercher une base de sous-espace propre $\mathbb{E}_2$. Elle est donnée par:

$$v_1 = (1, 0, 1) \quad \text{et} \quad v_2 = (0, 1, 0)$$

③ **On prend maintenant $m = 2$.**

ⓐ **Diagonaliser la matrice $A$.**

Pour $m = 2$, d'après ce qui précède $A$ est diagonalisable.

Alors il existe une matrice diagonale $D$ formée par les valeurs propres $2$ et $1$ et une matrice inversible $P$ formée par les vecteurs propres associés à ces valeurs propres telles que:

$$A = P\,D\,P^{-1}$$

On a déjà chercher une base de sous-espace propre $\mathbb{E}_2$. Elle est donnée par:

$$v_1 = (1, 0, 1) \quad \text{et} \quad v_2 = (0, 1, 0)$$

Pour la valeur propre $1$, une base de $\mathbb{E}_1$ est donnée par le vecteur:

$$v_3 = (1, 1, 0)$$

Et donc:

$$A = P\,D\,P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Et donc:

$$A = P\,D\,P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ⓑ **calculer** $A^n$ **pour** $n \in \mathbb{N}^*$**.**

Et donc:

$$A = P\,D\,P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

**ⓑ calculer $A^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.**

On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$A^n = P\,D^n\,P^{-1}$$

avec:

$$D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$